

NEWPACK · ABASTECEDORA DE EMPAQUES

18 · Mapa de Flujo del ERP

Todas las rutas del negocio — stock, fabricación y comercialización — con sus documentos, responsables y candados

agosto 2026 · ERP v6 · complementa el Manual 00 (glosario) y el Doc 11 (RACI)

Cómo leer este mapa

Este documento existe para que **TODOS** —dirección, coordinadores y piso— describan el negocio con las mismas palabras y sepan en qué punto del flujo está cualquier cosa. Si alguien pregunta "¿dónde va mi pedido?", la respuesta debe poder señalarse con el dedo en estas páginas.

- Cada CAJA es un paso. Debajo del paso dice QUIÉN lo hace y qué DOCUMENTO nace ahí (con su folio).
- Los rombos ◆ en amarillo son DECISIONES: el flujo se abre en ramas y este mapa muestra TODAS.
- Los folios son el idioma común: RC (requisición), OC (orden de compra), COT (cotización a cliente), PI (pedido interno), OV (orden de venta), ODP (orden de producción), OTI (traslado interno), REM (remisión), FAC (factura), NC (no conformidad).
- Las siglas de áreas son las del Doc 11: CS/KAM, PLN, PRO, ALP, CEDIS, COMP, FAC, CyC, MTTO, CH.

✓ Regla para leerlo sin perderse: TODO lo que sale de la planta viaja en una TARIMA, toda tarima nació de una ODP o de una recepción de compra, y toda entrega termina en una REMISIÓN que se factura y se cobra. Si tienes claro ese esqueleto, el resto son ramas.

1. El negocio completo en una vista



PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN

Tarimas se preparan y verifican en el almacén que despacha — ALP o CEDIS



EMBARQUE + REMISIÓN [REM]

Carga, amarre, salida con documento — CEDIS/ALP



ENTREGA CON POD

Quién recibió, a qué hora — chofer/ruta



FACTURA [FAC] → COBRO

FAC factura la remisión · CyC cobra y da seguimiento — estado de cuenta y aging



COMISIONES Y RESULTADOS

Comisión por cliente al vendedor · KPIs a Dirección

⚠ Una misma OV puede COMBINAR rutas: 2 líneas de stock + 1 fabricada + 1 comercializada. Por eso la unidad de seguimiento es la LÍNEA (cada producto con su ODP o su asignación), no el pedido completo.

2. Ruta A — Venta de STOCK (el camino corto)

Cuando el producto ya existe. Es la ruta más rápida y la meta es que no se rompa la trazabilidad por las prisas.

1. CS captura el PI (tipo CLIENTE) → PLN lo aprueba → nace la OV.
2. Se ASIGNAN tarimas específicas del inventario a la OV (planta o CEDIS, según dónde esté el producto y dónde se entrega). La tarima queda amarrada al pedido: nadie más puede llevársela.
3. La OV pasa a "POR PREPARAR" en el almacén que despacha. El almacén prepara, VERIFICA (producto, cantidad, etiqueta, estado) y marca preparado.
4. Embarque: carga y amarre según instructivo C2, foto de la carga, REMISIÓN impresa, sale la unidad.
5. Entrega: el chofer registra QUIÉN recibió (POD). La tarima queda "entregada" — nunca puede quedar "en planta".
6. FAC factura contra la remisión → CyC cobra. Fin de la ruta.

☒ Si la tarima está en CEDIS MTY y la entrega es en México (o al revés), primero corre una OTI (punto 7) — el traslado NO es una venta, es un movimiento interno con su propio folio.

3. Ruta B — FABRICACIÓN por pedido (el corazón de la planta)

No hay stock: se fabrica. Al aprobar el PI, el sistema crea UNA ODP POR PRODUCTO para que cada línea tenga su propia historia.

3.1 Programación (PLN)

1. PLN programa cada ODP en su PROCESO: P1-EXT (extrusión) y, si el producto lo lleva, los procesos siguientes (bolseo, bolsa en rollo, impresión, refilado).
2. La configuración de extrusión sale del CÓDIGO del producto (el código es la matrícula: tipo, medidas, calibre, fuelles). El sistema muestra el sellado sugerido, las salidas y el semáforo "listo para producción".
3. PLN verifica material: si falta MP, nace una RC hacia Compras (punto 6) ANTES de comprometer la fecha.

3.2 Piso de producción (PRO)

4. ARRANQUE con candados: el operador inicia la ODP en el Panel Operador. Si la malla de esa extrusora está vencida (semáforo rojo), el sistema pide confirmación y lo deja registrado en bitácora.
5. Durante la corrida: capturas de producción por turno y ROLLOS de extrusión con su peso. Película de 2 telas: el sistema calcula los rollos dobles (una tela ENFRENTE y una ATRÁS) — no es un error, es física de la burbuja.
6. CIERRE de extrusión: el sistema NO deja cerrar sin los CONSUMOS DE MP registrados (qué lote de resina/pigmento se usó). Este es el eslabón que hace posible el recall.
7. Procesos secundarios: el rollo pasa a bolseo/impresión/refilado según la ODP. Cada proceso captura su producción y su merma (la merma va a peletizado P-5, que la convierte en pellet reutilizable con su propia ODP).

8. El producto terminado se arma en TARIMAS identificadas, ligadas a su ODP.

3.3 Calidad libera (ALP)

9. Calidad mide contra la especificación (instructivo B1): calibre, medidas, sellado. LIBERA la tarima, la RETIENE, o levanta NO CONFORMIDAD [NC].

10. El CERTIFICADO de calidad se emite con la ubicación REAL de la tarima. Solo tarimas liberadas se pueden asignar a una OV.

11. De aquí, la ruta sigue igual que el stock: asignar → preparar → embarcar → remisión → factura (punto 2, pasos 2 a 6).

🚫 Regla de oro que no se negocia: quien LIBERA (Calidad) no reporta a quien tiene la presión de ENTREGAR. Un conflicto liberar-vs-entregar se escala a Dirección; no se arregla en el pasillo.

4. Variante — PRODUCCIÓN PARA STOCK (PI tipo stock)

La planta también fabrica SIN pedido de cliente, para adelantar inventario de lo que rota. La diferencia con la Ruta B es el arranque y el destino:

	PI CLIENTE	PI STOCK
Quién lo origina	CS/KAM (hay un cliente esperando)	PLN (decisión de inventario)
Qué nace al aprobar	OV + una ODP por producto	Solo ODPs — NO hay OV porque no hay venta todavía
A dónde llega el producto	Se asigna al cliente del pedido	Entra al inventario PT disponible (planta o CEDIS vía OTI)
Cuándo se vende	Ya está vendido	Cuando un PI cliente futuro lo encuentre como STOCK (Ruta A)

☑ Así se cierra el círculo: lo que hoy se fabrica "para stock" es lo que mañana hace posible la ruta corta. PLN decide QUÉ adelantar mirando rotación y pedidos que se repiten.

5. Ruta C — COMERCIALIZACIÓN (se compra hecho, se vende con nuestra remisión)

Productos que NO fabricamos (comercializados) y que se venden dentro del mismo flujo comercial. La diferencia es que el "proceso productivo" es una compra:



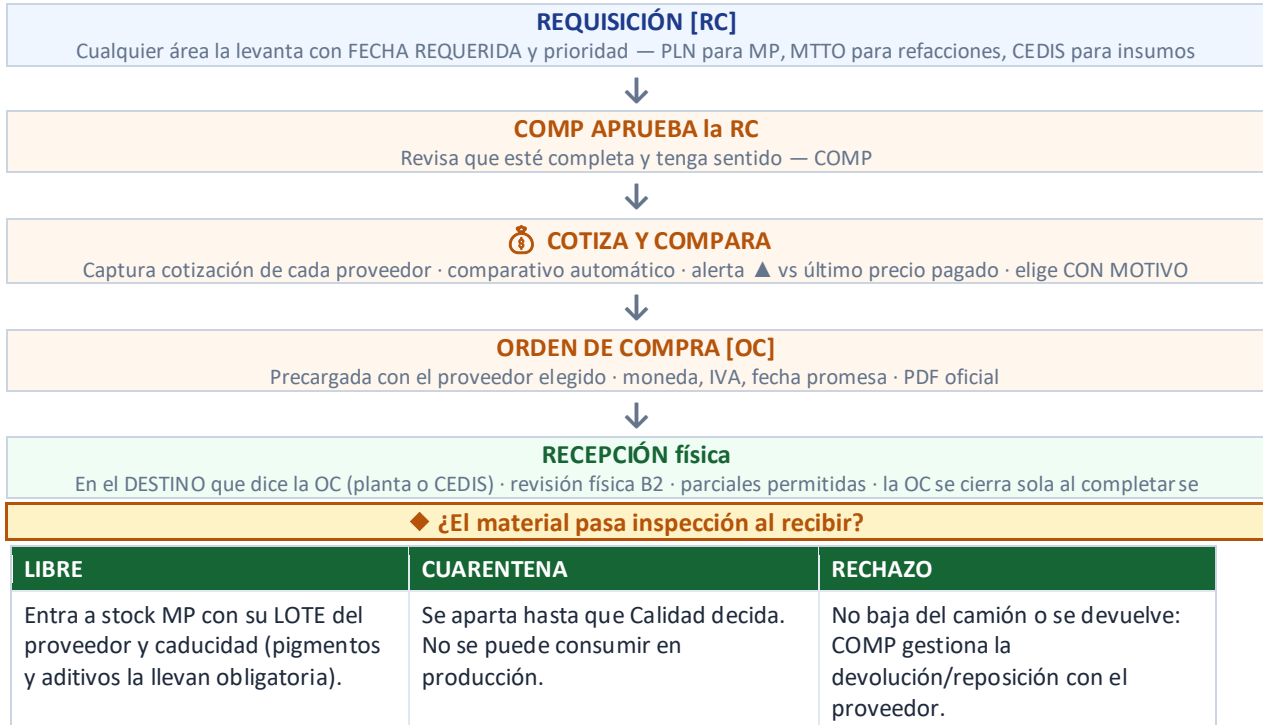


Entra a stock → sigue la RUTA A

Asignar → preparar → embarcar → remisión → factura

⚠ El comercializado también se revisa al recibir (instructivo B2 aplica): que llegue completo, sin daño y con la calidad pactada. Se vende con NUESTRA remisión — el cliente no distingue rutas, distingue si le llegó bien y a tiempo.

6. La cadena de materia prima y compras (alimenta todo lo anterior)



El lote de MP que entró aquí es EL MISMO que producción consume en el paso 6 de la Ruta B. Esa unión (lote proveedor ↔ consumo en ODP) es lo que permite rastrear una factura de cliente hasta el saco de resina.

7. Logística interna — mover sin perder el hilo

Movimiento	Folio	Quién lo opera	Regla que lo protege
Planta → CEDIS MTY	OTI	ALP envía, CEDIS MTY recibe	La tarima cambia de almacén SOLO cuando el receptor confirma. En tránsito no está en ninguno de los dos: está EN LA OTI.
CEDIS MTY → CEDIS MEX	OTI	Coordinadores de ambos CEDIS	Igual: quien recibe confirma. Sin confirmación, el inventario no se mueve.
Dentro del almacén	Ubicación de tarima	El almacén dueño	El certificado de calidad usa la ubicación REAL — mover sin registrar rompe el certificado.
Salida a cliente	REM + ruta de entrega	CEDIS/ALP + chofer	POD obligatorio: quién recibió. Tarima entregada no puede quedar "en planta".

8. Cierre administrativo — de la remisión al dinero



9. Flujos de soporte (corren en paralelo y sostienen a los demás)

Flujo	Camino corto	Dónde está el detalle
CRM comercial	Prospecto → cuenta y contactos → oportunidad por 6 etapas (con Muestra/Desarrollo) → cotización → cliente. Próxima acción SIEMPRE obligatoria: ninguna cuenta sin siguiente paso.	Manual 01
Calidad y recall	NC → contención → causa → acción. Recall: el simulador 🚨 rastrea en AMBOS sentidos (lote MP → clientes afectados, o factura → lotes de origen) en minutos.	Manual 04-05
Mallas de extrusión	Contador automático de kg y días por máquina → semáforo 🚦 → cambio + registro de 2 min → candado al arrancar con malla vencida. Geles → aviso a Calidad.	Manuales 02, 03 y 08
Mantenimiento	Falla → orden de trabajo → refacciones (stock nunca negativo; RC si falta) → cierre. Preventivos programados con paro acordado con PLN.	Manual 09
Capital Humano	Alta → cuenta con PIN y accesos por departamento → tabla de raya semanal → préstamos ligados a nómina.	Doc 12
Compras internas	EMP (empaques) y OFI (insumos) siguen la misma cadena RC → OC → recepción, con destino a su almacén.	Manual 08

10. La cadena de trazabilidad — con un folio encuentras todo

Esta es la promesa central del sistema: cualquier cosa se puede rastrear hacia ADELANTE (¿a dónde fue?) y hacia ATRÁS (¿de dónde vino?). La cadena completa:

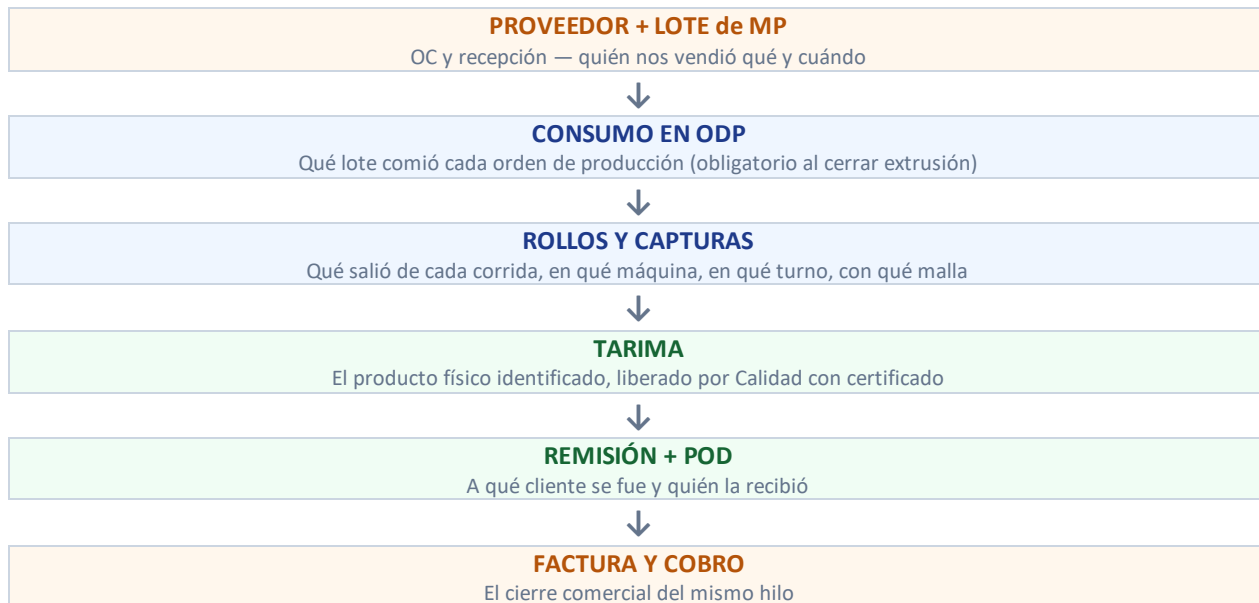


Tabla de búsqueda: "tengo esto → encuentro esto"

Si tienes...	Encuentras...	Cómo
Una FACTURA	Sus remisiones → tarimas → ODPs → lotes de MP → proveedor	Historial de la factura → remisiones ligadas → detalle de tarima
Un LOTE de MP sospechoso	Todas las ODPs que lo consumieron → tarimas → clientes que lo recibieron	Simulador de recall 📢 (vista lote → clientes)
Una TARIMA física	Su ODP, su certificado, su OV y a quién se entregó	Buscar el folio de tarima en inventarios
Un PI	Su OV, la ODP de CADA línea, y el estado de cada una	Detalle del PI — cada producto con su ODP
Una QUEJA de cliente	La remisión → tarima → ODP → turno, máquina y malla del día que se fabricó	De la remisión hacia atrás; la NC documenta el caso
Una OC	De qué RC nació, qué cotizaciones se compararon y POR QUÉ se eligió ese proveedor	La OC guarda el comparativo y el motivo de selección

☒ La trazabilidad no es un módulo: es la CONSECUENCIA de capturar cada eslabón a tiempo. Por eso existen los candados — cada candado protege un eslabón de esta cadena.

11. Los candados del sistema (por qué a veces "no te deja")

Cada candado existe porque un eslabón de la trazabilidad se rompía sin él. Cuando el sistema te detiene, esto es lo que está protegiendo:

El sistema no deja...	Hasta que...	Qué protege
Aprobar un PI	Tenga fecha y lugar de entrega completos	Que producción y logística no trabajen a ciegas
Cerrar extrusión	Se registren los consumos de MP	El eslabón lote→ODP (sin él no hay recall)
Guardar un producto	El código y el tipo coincidan	Que la matrícula del producto no mienta a producción
Arrancar ODP con malla vencida	El operador confirme (y queda en bitácora)	Que el paro por malla tapada no se repita
Elegir cotización de proveedor	Se escriba el MOTIVO	Que la decisión de compra quede justificada
Sacar producto sin factura	FAC lo autorice explícitamente	El control fiscal y la cartera
Dejar tarima entregada "en planta"	— (lo corrige automático)	Que el inventario diga la verdad
Stock negativo de refacciones	— (bloqueado)	Que MTTO sepa qué hay de verdad
Anular registros de malla / borrar cotizaciones	Solo PLN/Dirección, con motivo (o nunca)	La evidencia histórica
Cancelar OV con ODPs corriendo	La cascada avise y cancele en orden	Que no queden órdenes huérfanas produciendo

⚠ Si un candado estorba en un caso legítimo, NO se le da la vuelta: se reporta a Dirección de Operaciones. O el caso es una excepción que se autoriza y queda registrada, o el candado necesita ajuste — pero se decide arriba, no en el pasillo.

12. Quién ve este mapa y qué le toca dominar

Rol	Qué debe dominar de este mapa
Dirección (CEO/CFO) y PLN	TODO el documento — son los únicos que necesitan la foto completa para decidir
CS / KAM	Puntos 1, 2, 5 y 8 (vista de 30 segundos, stock, comercializado, cierre) + saber que fabricación existe y toma tiempo
Producción y supervisores	Puntos 3, 4 y 11 (fabricación, stock interno, candados) + el punto 10 para entender POR QUÉ capturan
ALP (Calidad y Logística)	Puntos 3.3, 6, 7 y 10 — son los guardianes de la trazabilidad
CEDIS MTY y MEX	Puntos 2, 5, 7 y 8 — preparación, traslados, entrega y su papel en el cierre
Compras	Puntos 5, 6 y 10 — su cadena completa y cómo su captura alimenta el recall
FAC y CyC	Puntos 8 y 10 — el cierre y cómo rastrear desde una factura
MTTO y CH	Punto 9 (su flujo) + la vista de 30 segundos para ubicarse

Documento vivo. Dueño: Dirección de Operaciones con Planeación. Se actualiza JUNTO con el sistema — si una pantalla cambia el flujo, este mapa se regenera en la misma entrega. Revisión obligatoria cada 6 meses (regla 8 del Doc 16).